

n8n Automatizációs Rendszer

Munka Összefoglaló

Mit csináltunk ma?

Egy komplex, AI-alapú folyamatfigyelő rendszert építettünk n8n-ben, ami automatizálja az Iszapfaló Kft. üzleti folyamatait.

Elkészült Workflow-k

1. Kimenő Ajánlatok Automatikus Feldolgozása

Workflow neve: "Gmail - Airtable kimenő ajánlat összeköttetés"

Mit csinál?

- **Automatikusan fut** (Schedule Trigger - beállítható időközönként)
- **Figyeli a kimenő emaileket** (Gmail SENT mappa)
- **Csak a csatolmányos emailekkel foglalkozik**
- **AI (Claude Sonnet 4) elemzi a PDF ajánlatokat** és kinyeri:
 - Megrendelő neve
 - Dátum
 - Műszaki összefoglaló
 - Nettó ár
- **Airtable-be menti** az adatokat
- **Google Drive-ra feltölti** a dokumentumot
- **Hibakezelés:** Ellenőrzi, hogy az AI helyesen dolgozott-e

Eredmény: Minden kimenő ajánlatról automatikusan nyilvántartás készül!

2. Telegram Chatbot Feladatkezeléshez

Workflow neve: "Feladatok státuszállítás telegram chat"

Mit csinál?

- **Telegram üzeneteket fogad**
- **AI Agent (Claude Sonnet 4.5) értelmezi**, mit szeretné
- **Keres az Airtable folyamatok között**
- **Frissíti a státuszokat, leírásokat**
- **Visszajelez Telegramban** a művelet eredményéről
- **Memóriával rendelkezik** - emlékszik a beszélgetés kontextusára

Használat példa:

Te: "Telephelyi iszapeltávolítás projekt kész"

Bot: "Sikeresen frissítve: 'Telephelyi iszapeltávolítás' -> Státusz új értéke: Kész."

Eredmény: *Telegramból irányíthatod az Airtable-t, bárholnan, bármikor!*

3. További Workflow-k

- **Gmail kategorizáló** - Bejövő emailek automatikus kategorizálása
- **Airtable → Google Calendar** - Feladatok automatikus naptárba szinkronizálása

Technikai Stack

Komponens	Funkció
n8n	Workflow automation platform
Anthropic Claude API	AI dokumentumelemzés és chatbot
Gmail API	Email figyelés és kezelés
Google Drive	Fájltárolás
Airtable	Adatbázis (Folyamatok, Emailek)
Telegram Bot	Valós idejű vezérlés
JavaScript/Code node	Egyedi adatfeldolgozás

Főbb Képességek

Amit a rendszer tud:

1. Intelligens Dokumentumelemzés

- PDF ajánlatok automatikus feldolgozása
- Kulcsinformációk kinyerése AI-val
- Strukturált adattárolás

2. Automatikus Munkafolyamatok

- Ütemezett futások (Schedule Trigger)
- Hibakezelés és retry logika
- Batch feldolgozás (limit beállítással)

3. Chatbot Vezérlés

- Natural Language Processing (emberi nyelvű parancsok)
- Airtable keresés és módosítás
- Kontextus megjegyzése (memória)

4. Többplatformos Integráció

- Gmail ↔ Airtable ↔ Google Drive
- Telegram ↔ Airtable
- Minden platform szinkronban

Üzleti Előnyök

- **Időmegtakarítás:** Manuális adatbevitel eliminálása
- **Pontosság:** AI-alapú adatkinyerés (0 elgépelés)
- **Átláthatóság:** Minden ajánlat nyomon követhető
- **Mobilitás:** Telegram-ból bárholnan vezérelhető
- **Skálázhatóság:** Tetszőleges számú email feldolgozása

Következő Lépések - 2 Hónapos Fejlesztési Terv

A rendszer bevezetése strukturált, kétfázisú folyamat: először megtanuljuk az eszközöket, majd iteratív fejlesztéssel finomítjuk a működést.

1. Fázis: Airtable Alapok Elsajátítása (1. hét)

Airtable Funkciók és Korlátozások Megértése

- **Meglévő adatszerkezet megismerése:** Projektek, Emailek, Ügyfelek, System_Errors táblák áttekintése
- **FONTOS KORLÁT:** Meglévő oszlopokat ("adathelyeket") **NEM** törölhetünk! Csak új oszlopokat hozhatunk létre.
- **Mezőtípusok gyakorlása:** Text, Number, Date, Single Select, Multi Select, Attachment, Linked Records
- **Formula mezők:** Automatikus számítások és státusz frissítések tesztelése
- **View-k (nézetek):** Grid, Kanban, Calendar, Gallery nézetek használata
- **Szűrés és rendezés:** Egyedi szűrők létrehozása státusz, dátum, felelős szerint

2. Fázis: 2 Hónapos Tesztelési Periódus

Időtartam: 2025. január 1. - 2025. február 28.

Adatfeltöltési Stratégia (Hibrid Megközelítés)

1. **Manuális adatbevitel (első 2 hét):**
 - Régi projektek retroaktív rögzítése
 - Adatminőség ellenőrzése
 - Hiányzó mezők azonosítása
2. **AI-alapú automatikus feltöltés (folyamatos):**
 - Új emailek automatikus feldolgozása
 - AI kinyert adatok pontosságának ellenőrzése
 - Hibás értelmezések javítása és tanítása
3. **Telegram chatbot használat (mindennapi):**
 - Státuszfrissítések valós idejű tesztelése
 - Natural language parancsok finomítása

Dokumentáció és Hibajegyzetek

 **Külön lap az Airtable-ben: "Fejlesztési Igények és Hibák"**

Rögzítendő Adatok:

- **Hiba típusa:** Adatkinyerési hiba / Workflow hiba / UI/UX probléma / Telegram bot hiba

- **Dátum és időpont:** Mikor történt a probléma
- **Leírás:** Mit vártunk vs. mi történt valójában
- **Reprodukálhatóság:** Mindig / Néha / Egyszeri eset
- **Prioritás:** Kritikus / Magas / Közepes / Alacsony
- **Megoldási javaslat:** Mit tehetnénk máshogy
- **Státusz:** Új / Folyamatban / Megoldva / Elvetve

Apró Fejlesztések (Hetente 1-2 Alkalom)

- **AI prompt finomítás:** Pontosabb adatkinyerés érdekében
- **Új Airtable mezők hozzáadása:** Pl. projekt típus, földrajzi hely, becsült munkaórák
- **Workflow optimalizálás:** Felesleges lépések eltávolítása, hibakezelés javítása
- **Telegram parancsok bővítése:** Új természetes nyelvi utasítások támogatása
- **Email template változások kezelése:** Eltérő ajánlat formátumok felismerése

3. Fázis: Gép-Ember Kapcsolat Fejlesztése

Felhasználói Élmény (UX) Fejlesztések

- **Telegram Bot Válaszok Humanizálása**
 - Rövid, természetes nyelvű visszajelzések
 - Emojik használata a fontosabb üzenetekenél
 - "Értem" vs. "Sikeresen feldolgoztam az adatokat" választása
- **Proaktív Értesítések**
 - "Figyelj! 3 projekt határideje lejár ezen a héten" típusú üzenetek
 - Napi összefoglaló: "Ma 5 új ajánlat érkezett"
- **Hibakezelés Kommunikáció**
 - Érthető hibaüzenetek technikai zsargon helyett
 - Alternatív megoldások javaslása
- **Kontextuális Segítség**
 - "Nem értem a parancsot" helyett példák mutatása
 - Gyakori parancsok gyorslistája

4. További Javaslatok a Rendszer Bővítésére

Bejövő Emailek Feldolgozása

- **Ügyféligények automatikus kategorizálása:** "Ajánlatkérés" / "Panasz" / "Számlakérdés" / "Általános információ"
- **Prioritás meghatározás AI-val:** Sürgős / Normál / Alacsony
- **Automatikus válasz sablon javaslat:** AI generált válasz vázlat gyakori kérdésekre

Dashboard és Riportok

- **Havi összefoglaló riport:** Kiküldött ajánlatok száma, átlagos értéke, sikerességi arány
- **Projekt státusz vizualizáció:** Kanban tábla élő frissítéssel
- **Google Data Studio integráció:** Interaktív grafikonok és KPI-k

Emlékeztetők és Határidők

- **Automatikus határidő emlékeztetők:** 3 nappal előtte Telegram értesítés
- **Követési ajánlások:** "Az XY ajánlatra 5 napja nincs válasz - érdemes lehet utánajárni"
- **Google Calendar szinkronizáció:** Projektek és határidők automatikus naptárba illesztése

Külső Rendszer Integrációk

- **Számlázó szoftver integráció:** Automatikus számlakészítés elfogadott ajánlatok alapján
- **CRM rendszer kapcsolat:** Ügyfélkommunikáció központosítása
- **Dokumentum generálás:** Szerződések, munkalapok automatikus előállítása sablonok alapján

AI Képességek Bővítése

- **Hangbemenet támogatás:** Telegram hangjegyzetek feldolgozása (pl. vezetés közben projektfrissítés diktálása)
- **Prediktív elemzés:** Mely ajánlatok nyereségének van nagyobb esélye AI-alapú elemzéssel
- **Anomália detektálás:** Szokatlan projektkésések vagy költségütlépések korai jelzése

Fejlesztési Ütemterv (2 Hónap)

Hét	Fókusz	Tevékenységek
1. hét	Airtable alapok	Platform megismerése, korlátok feltérképezése
2-3. hét	Manuális feltöltés	Régi projektek rögzítése, adatminőség ellenőrzés
4-5. hét	Automatizálás indítása	AI workflow tesztelése valós adatokon, hibajegyzés
6-7. hét	Finomítások	AI prompt javítás, új Airtable mezők, UX fejlesztés
8. hét	Értékelés	Összesített tanulságok, hosszú távú terv készítése

Demo Videó Készítéséhez

Ha szeretnéd bemutatni a csapatnak, érdemes lefedni:

1. **Használati forgatókönyv #1:** Email küldése ajánlattal → Airtable automatikus frissülés
2. **Használati forgatókönyv #2:** Telegram üzenet → Státusz változás Airtable-ben
3. **Admin nézet:** n8n workflow futások megtekintése

Összegzés

Létrehoztunk egy olyan AI-alapú automatizációs rendszert, ami:

- Intelligensen dolgozza fel a kimenő ajánlatokat
- Telegram chatbottal távvezérelhető
- Teljes integrációval rendelkezik (Gmail, Drive, Airtable)
- Emberi kommunikációt igényel (AI természetes nyelvfeldolgozással)

Eredmény: Modern, költséghatékony digitális asszisztens, ami 24/7 dolgozik az Iszapfaló Kft.-nek!

A következő 2 hónap: tanulás, tesztelés, finomítás – iteratív fejlesztéssel a tökéletes működés felé!